

2.2 概率分布

2.2.1 离散型分布

有一类随机变量, 其取值仅可能为有限个或可列个, 这类随机变量就是这一节将要介绍的离散型随机变量.

定义2.2.1 设随机变量 X 的可能取值为有限个或可列个, 记为 $x_1, x_2, \dots$, 则称 X 是**离散型随机变量**或 X 具有**离散型分布**, 并称

$$p_k = P(X = x_k), \quad k = 1, 2, \dots$$

为 X 的**分布列**或**概率函数**(简记为 $p.f.$).

注记2.2.1 分布列通常可以用表格来表示:

X	x_1	x_2	$\dots$	x_n	$\dots$
P	p_1	p_2	$\dots$	p_n	$\dots$

表格中第一行数字代表随机变量 X 所有可能的取值, 第二行数字表示 X 取相应数值的概率.

例2.2.1 单点分布

若随机变量 X 满足 $P(X = c) = 1$, 即 X 的分布函数 F 是一个退化分布函数, 则称 X 服从**单点分布**, 记为 $X \sim \delta_c$, 其分布列为

X	c
P	1

例2.2.2 抛掷一枚均匀的硬币, $\Omega = \{H, T\}$, $\mathcal{F} = \{\Omega, \emptyset, \{H\}, \{T\}\}$, 定义概率 P 满足 $P(\{H\}) = 1/3$. 于是随机变量

$$X(\omega) = \begin{cases} 1, & \text{若 } \omega = H; \\ 0, & \text{若 } \omega = T. \end{cases}$$

的分布列为

X	0	1
P	2/3	1/3

给定某离散随机变量的分布列, 我们可以求相关随机事件发生的概率, 例如

例2.2.3 已知随机变量 X 的分布列为 $P(X=k) = \frac{2}{3} \left(\frac{1}{3}\right)^{k-1}, k=1, 2, \dots$, 求概率 $P(X \geq 2)$.

解 由对立事件公式和 X 的分布列知,

$$P(X \geq 2) = 1 - P(X < 2) = 1 - P(X = 1) = 1 - \frac{2}{3} \left(\frac{1}{3}\right)^{1-1} = \frac{1}{3}. \quad \square$$

命题2.2.1 分布列的性质

设 $p_k, k \geq 1$ 是某随机变量 X 的分布列, 则其满足下面两个性质:

(1) 非负性: $p_k \geq 0, k=1, 2, \dots$

(2) 正则性: $\sum_{k=1}^{\infty} p_k = 1$.

证明 由概率的非负性知 p_k 是非负的. 正则性只需注意到 $\Omega = \sum_{k=1}^{\infty} \{X = x_k\}$, 由概率的正则性和可列可加性公理立得. $\square$

这里需要指出的是, 非负性和正则性是分布列的特征性质: 即若有一数列满足非负性和正则性, 则其必为某离散型随机变量的分布列.

例2.2.4 设随机变量 X 的分布列为

X	-1	0	1	2
P	1/4	a	1/2	1/8

. 求常数 a 的值.

解 由分布列的正则性, 即

$$1 = \sum_i p_i = \frac{1}{4} + a + \frac{1}{2} + \frac{1}{8},$$

解得 $a = 1/8$. $\square$

已知离散随机变量的分布列, 我们可以很快得到其分布函数:

定理2.2.1 设离散型随机变量 X 具有分布列

$$p_k = P(X = x_k), \quad k = 1, 2, \dots$$

则 X 的分布函数

$$F(x) = \sum_{k: x_k \leq x} p_k = \sum_k p_k \cdot 1_{(-\infty, x]}(x_k),$$

这里我们约定 $\sum_{k \in \emptyset} p_k = 0$.

证明 只需注意到 $\Omega = \sum_k \{X = x_k\}$, 因而对任意的 x ,

$$\{X \leq x\} = \{X \leq x\} \cap \Omega = \sum_{k: x_k \leq x} \{X = x_k\},$$

由分布函数的定义和概率的可列可加性即得. $\square$

类似于定理2.2.1的证明, 我们易得

定理2.2.2 设 $D \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$, 随机变量 X 具有分布列 $\{p_k : k \geq 1\}$, 则

$$P(X \in D) = \sum_{k: x_k \in D} p_k = \sum_k p_k \cdot 1_D(x_k).$$

例2.2.5 已知随机变量 X 的分布列为

X	0	1	2
P	1/2	1/3	1/6

求 X 的分布函数和概率 $P(0 < X < 5/2)$.

解 由定理2.2.1知, X 的分布函数为

$$F(x) = \sum_{k: x_k \leq x} p_k = \begin{cases} 0, & x < 0; \\ \frac{1}{2}, & 0 \leq x < 1; \\ \frac{5}{6}, & 1 \leq x < 2; \\ 1, & 2 \leq x. \end{cases}$$

所求概率为

$$P\left(0 < X < \frac{5}{2}\right) = \sum_{k: x_k \in (0, 5/2)} p_k = P(X=1) + P(X=2) = \frac{1}{3} + \frac{1}{6} = \frac{1}{2}. \quad \square$$

由定理2.2.1我们不难得出

注记2.2.2 离散型随机变量的分布函数的特征

设 $F(x)$ 是离散型随机变量 X 的分布函数, 则 $F(x)$

- (1) 是单调不降的阶梯函数;
- (2) 在其间断点处均为右连续的;
- (3) 间断点即为 X 的可能取值点;
- (4) 在其间断点处的跳跃高度是对应的概率值.

已知分布函数, 由离散随机变量的分布函数的特征, 我们可以求出其分布列:

定理2.2.3 设 $F(x)$ 是离散型随机变量 X 的分布函数, 则 X 的可能取值点为 F 的所有间断点 $x_1, x_2, \dots$, 分布列为

$$P(X = x_k) = F(x_k) - F(x_k - 0), \quad k = 1, 2, \dots$$

例2.2.6 已知 X 的分布函数为 $F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0; \\ 0.4, & 0 \leq x < 1; \\ 0.8, & 1 \leq x < 2; \\ 1, & 2 \leq x. \end{cases}$ 求 X 的分布列.

解 易知 X 的可能取值点为 F 的间断点, 即 $0, 1, 2$.

$$P(X=0) = F(0) - F(0-0) = 0.4 - 0 = 0.4;$$

$$P(X=1) = F(1) - F(1-0) = 0.8 - 0.4 = 0.4;$$

$$P(X=2) = F(2) - F(2-0) = 1 - 0.8 = 0.2$$

或者

$$P(X=2) = 1 - P(X=0) - P(X=1) = 1 - 0.4 - 0.4 = 0.2.$$

故 X 的分布列为

X	0	1	2
P	0.4	0.4	0.2

□

2.2.2 连续型分布

前面我们介绍了离散型随机变量, 概率论中还有一类随机变量, 其取值可能充满某个区间, 这是本节中要介绍的连续型随机变量.

定义2.2.2 设随机变量 X 的分布函数为 $F(x)$, 若存在非负函数 $p(x)$, 使得对任意的实数 x ,

$$F(x) = \int_{-\infty}^x p(t)dt,$$

则称 X 为**连续型随机变量**或具有**连续型分布**; 称 $p(x)$ 为**概率密度函数**, 简称为**密度函数**(记为p.d.f.).

例2.2.7 设随机变量 X 服从柯西分布, 即其分布函数为

$$F(x) = \frac{1}{\pi} \left(\arctan x + \frac{\pi}{2} \right), \quad -\infty < x < \infty.$$

易知 X 为连续型随机变量, 概率密度函数为

$$p(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}, \quad -\infty < x < \infty.$$

注记2.2.3 由定义2.2.2,

- (1) 连续随机变量的分布函数 $F(x)$ 为连续函数;
- (2) 对任意的实数 a , $P(X=a) = F(a) - F(a-0) = 0$;
- (3) 由连续型随机变量的定义可知, 若 x 是分布函数 F 的可导点, 则 $p(x) = \frac{dF}{dx}(x)$. 若 x 是分布函数 F 的不可导点, $p(x)$ 理论上可以是任意实数, 但是通常为了方便, 我们定义 $p(x) = 0$. 故概率密度函数不是唯一的.

由定义2.2.2和分布函数的性质(即 $F(\infty) = 1$), 我们易知

命题2.2.2 概率密度函数的性质

设 $p(x)$ 是连续型随机变量 X 的概率密度函数, 则其具有性质:

- (1) 非负性, 即对任意的实数 x , $p(x) \geq 0$;

(2)正则性, 即

$$\int_{-\infty}^{\infty} p(x) dx = 1.$$

同离散情形一样, 非负性和正则性是概率密度函数的特征性质: 即若有一函数满足非负性和正则性, 则其必为某连续型随机变量的概率密度函数.

例2.2.8 设随机变量 X 具有概率密度函数

$$p(x) = ke^{-3x} \cdot 1_{(0, \infty)}(x) = \begin{cases} ke^{-3x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

求

(1)常数 k ;

(2)分布函数 $F(x)$.

解 (1)由概率密度函数的正则性,

$$1 = \int_{-\infty}^{\infty} p(x) dx = \int_0^{\infty} ke^{-3x} dx = \frac{k}{3},$$

解得 $k = 3$.

(2)记 $D^* = (0, \infty)$, 由(1)知, X 的概率密度函数为

$$p(x) = 3e^{-3x} \cdot 1_{D^*}(x) = \begin{cases} 3e^{-3x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

对任意的 $x \in \mathbb{R}$, 记 $D_x = (-\infty, x]$, 则 $D_x \cap D^* = \emptyset \cdot 1_{(-\infty, 0]}(x) + (0, x] \cdot 1_{(0, \infty)}(x)$.

于是, 由连续型随机变量的分布函数的定义,

$$\begin{aligned} F(x) &= \int_{-\infty}^x p(t) dt = \int_{D_x} p(t) dt = \int_{D_x \cap D^*} 3e^{-3t} dt \\ &= \begin{cases} \int_0^x 3e^{-3t} dt, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0 \end{cases} = \begin{cases} 1 - e^{-3x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases} \end{aligned}$$

□

类似于离散情形(定理2.2.2), 我们不加证明地给出下面的结论:

定理2.2.4 已知随机变量 X 具有概率密度函数 $p(x)$, $D \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$, 则

$$P(X \in D) = \int_D p(x) dx.$$

例2.2.9 设随机变量 X 具有概率密度函数

$$p(x) = \begin{cases} 3e^{-3x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

求概率 $P(|X| < 1)$.

解 记 $D = (-1, 1)$, 所求概率为

$$P(|X| < 1) = \int_D p(x) dx = \int_{D \cap (0, \infty)} 3e^{-3x} dx = \int_0^1 3e^{-3x} dx = 1 - e^{-3}. \quad \square$$

注记2.2.4 概率密度函数不是概率. 若连续型随机变量 $X \sim p(x)$, 因为

$$P(X \in (x - \Delta x/2, x + \Delta x/2)) = \int_{x-\Delta x/2}^{x+\Delta x/2} p(t) dt \approx p(x) \Delta x,$$

故 $p(x)$ 在 x 处的取值反映 X 在 x 附近取值可能性的多少, 但本身不是概率. 然而对于离散型随机变量 X , 若其具有分布列 $\{p_k, k \geq 1\}$, p_k 表示 X 取值 x_k 的概率.

定理2.2.5 设随机变量 X 的概率密度函数为 $p(x)$, 其为偶函数, 即对任意的实数 x , $p(x) = p(-x)$. 于是, 对任意的实数 $a > 0$, 分布函数 F 满足

$$F(-a) = \frac{1}{2} - \int_0^a p(x) dx, \quad F(a) + F(-a) = 1.$$

特别地, $F(0) = 1/2$, $P(|X| \leq a) = 2F(a) - 1$, $P(|X| \geq a) = 2(1 - F(a))$.

证明 因为 $p(x)$ 是偶函数, 故由概率密度函数的正则性知,

$$1 = \int_{-\infty}^{\infty} p(y) dy = 2 \int_0^{\infty} p(y) dy = 2 \int_{-\infty}^0 p(y) dy = 2F(0).$$

故 $F(0) = 1/2$, 且 $\int_0^{\infty} p(y) dy = 1/2$.

由连续型随机变量的定义, 对任意的实数 a ,

$$\begin{aligned} F(-a) &= \int_{-\infty}^{-a} p(x) dx = \int_{-\infty}^{-a} p(-x) dx = \int_{\infty}^a p(y) d(-y) = \int_a^{\infty} p(y) dy \\ &= \int_0^{\infty} p(y) dy - \int_0^a p(y) dy = \frac{1}{2} - \int_0^a p(x) dx. \end{aligned}$$

又由

$$\int_a^{\infty} p(y) dy = \int_{-\infty}^{\infty} p(y) dy - \int_{-\infty}^a p(y) dy = 1 - F(a),$$

得 $F(a) + F(-a) = 1$. 于是

$$P(|X| \leq a) = P(X \leq a) - P(X < -a) = F(a) - F(-a) = 2F(a) - 1,$$

和

$$P(|X| \geq a) = 1 - P(|X| < a) = 1 - (2F(a) - 1) = 2(1 - F(a)). \quad \square$$

2.2.3 混合型分布

前面我们介绍了常见的离散分布和连续分布, 这两类分布还有很多, 我们不可能一一介绍. 特别需要注意的是, 除了离散分布和连续分布之外, 还有既非离散又非连续的分布. 这里我们只简单介绍一下由离散分布和连续分布所组成的混合型分布, 见丁万鼎等[1].

定义2.2.3 设 $F_1(x)$ 是某离散型随机变量的分布函数, $F_2(x)$ 是某连续性随机变量的分布函数, 容易证明对任意的 $\alpha: 0 < \alpha < 1$, $F(x) = \alpha F_1(x) + (1 - \alpha) F_2(x)$ 是一个分布函数, 称其对应

的分布为混合型分布.

例2.2.10 设汇入某蓄水池的总水量 X , 其分布函数为

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \frac{x}{3}, & 0 \leq x < 3, \\ 1, & x \geq 3. \end{cases}$$

该水池最大蓄水量为2个单位, 即超过2个单位后要溢出. 求该水池蓄水量 Y 的分布函数.

解 易知, $Y = \begin{cases} X, & X \leq 2, \\ 2, & X > 2. \end{cases}$, 由 X 的分布函数知, Y 的分布函数为

$$F_Y(x) = P(Y \leq x) = \begin{cases} P(X \leq x), & x < 2, \\ 1, & x \geq 2. \end{cases} = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \frac{x}{3}, & 0 \leq x < 2, \\ 1, & x \geq 2. \end{cases}$$

如图2-4所示.

显然 $F_Y(x) = \frac{1}{3}F_1(x) + \frac{2}{3}F_2(x)$, 其中 $F_1(x) = \begin{cases} 0, & x < 2, \\ 1, & x \geq 2. \end{cases}$ 是一个离散型分布($x = 2$

处的单点分布)的分布函数, 而 $F_2(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \frac{x}{2}, & 0 \leq x < 2, \\ 1, & x \geq 2. \end{cases}$ 是连续型分布的分布函数(均匀分

布 $U[0, 2]$, 参见本章§2.4). □

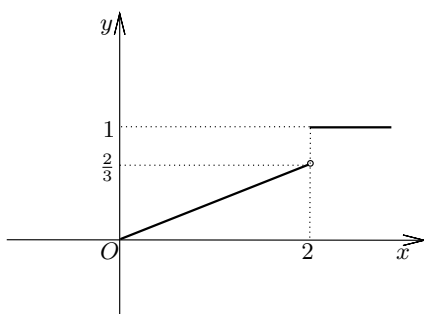


图2-4 随机变量 Y 的分布函数图像

注记2.2.5 本书中今后我们仅研究离散分布和连续分布.